

Einheit 4 · Vierecke nachweisen

1) a) Parallelogramm und ein rechter Winkel

2) a) $\overrightarrow{AB} = (2|2|1) = \overrightarrow{DC}$: Parallelogramm; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = (2|2|1) \circ (-2|1|2) = 0$: rechter Winkel, also Rechteck. b) $\overrightarrow{AB} = (3|0|0) = \overrightarrow{DC}$: Parallelogramm; $\overrightarrow{BC} = (0|-4|5-p)$, $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{BC} = 0$ für jedes p : Rechteck; $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{16 + (5-p)^2}$. c) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (2|2|1)$: Parallelogramm; $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}| = 3$: alle vier Seiten gleich lang (nicht nur zwei), also Raute. d) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (4|0|3)$: Parallelogramm; $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}| = 5$: alle vier Seiten gleich lang (nicht nur zwei), also Raute. e) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (1|4|8)$: Parallelogramm; $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}| = 9$: alle vier Seiten gleich lang (nicht nur zwei), also Raute. f) $\overrightarrow{AB} = (3|1|0) = \overrightarrow{DC}$: Parallelogramm; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = 5 \neq 0$: kein rechter Winkel bei A, also kein Rechteck. g) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (2|1|2)$ und $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}| = 3$: Raute; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = 4 \neq 0$: kein Quadrat. h) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (0|3|4)$ und $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}| = 5$: Raute; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = 12 \neq 0$: kein Quadrat. i) $\overrightarrow{EF} = (-6|6|0) = 2 \cdot \overrightarrow{AB}$: $AB \parallel EF$, also Trapez (nicht aus gleichen Längen schließen); $|\overrightarrow{AE}| = |\overrightarrow{BF}| = \sqrt{18}$. j) $\overrightarrow{PS} = (-6|0|6) = 2 \cdot \overrightarrow{QR}$: $PS \parallel QR$ und doppelt so lang; $|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{SR}| = \sqrt{93}$.

3) a) $\overrightarrow{AD} = (0|6|0) = 3 \cdot \overrightarrow{BC}$: Trapez. Höhe ist der Abstand der Parallelen in x_1 -Richtung, $h = 6$ (nicht $|AB|$). Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot (6 + 2) \cdot 6 = 24 \text{ m}^2$. b) $\overrightarrow{EF} = (8|0|0) = 4 \cdot \overrightarrow{HG}$: Trapez. Höhe $h = 4$ (Abstand in x_2 -Richtung, nicht der Schenkel $|FG| = 5$). Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot (8 + 2) \cdot 4 = 20 \text{ m}^2$. c) $\overrightarrow{KN} = (0|6|0) = 3 \cdot \overrightarrow{LM}$: Trapez. Höhe $h = 4$ (Abstand in x_1 -Richtung). Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot (6 + 2) \cdot 4 = 16 \text{ dm}^2$. d) $|\overrightarrow{KL}| = |\overrightarrow{KN}| = \sqrt{13}$ und $|\overrightarrow{ML}| = |\overrightarrow{MN}| = 5$: zwei Paare benachbarter gleich langer Seiten (die Gegenseiten sind verschieden lang). e) $|\overrightarrow{KL}| = |\overrightarrow{KN}| = \sqrt{13}$ und $|\overrightarrow{ML}| = |\overrightarrow{MN}| = \sqrt{45}$: zwei Paare benachbarter gleich langer Seiten (die Gegenseiten sind verschieden lang). f) $|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{PS}| = 4$ und $|\overrightarrow{RQ}| = |\overrightarrow{RS}| = \sqrt{10}$: zwei Paare benachbarter gleich langer Seiten (die Gegenseiten sind verschieden lang). g) $\overrightarrow{AE} = (0|6|1) = 2 \cdot \overrightarrow{CD}$ mit $\overrightarrow{CD} = (0|3|0,5)$: parallel; $\overrightarrow{CD} \circ \overrightarrow{DE} = (0|3|0,5) \circ (-6|0|0) = 0$: rechter Winkel bei D. h) $\overrightarrow{AB} = (2|2|1) = 2 \cdot \overrightarrow{DC}$ mit $\overrightarrow{DC} = (1|1|0,5)$: parallel; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = (2|2|1) \circ (-1|2|-2) = 0$: rechter Winkel bei A. i) $\overrightarrow{AB} = (6|0|8) = 2 \cdot \overrightarrow{DC}$ mit $\overrightarrow{DC} = (3|0|4)$: parallel; $\overrightarrow{AB} \circ \overrightarrow{AD} = (6|0|8) \circ (4|1|-3) = 0$: rechter Winkel bei A. j) Die Seite an P liegt in der Ebene und steht senkrecht auf $\overrightarrow{PQ} = (0|0|5)$: Richtung $(4|-3|0)$, ihre Länge 5 passt schon. $R = P + (4|-3|0) = (6|-2|0)$ (oder $(-2|4|0)$). k) Die Seite an P liegt in der Ebene und steht senkrecht auf $\overrightarrow{PQ} = (0|5|0)$: Richtung $(3|0|4)$, ihre Länge 5 passt schon. $R = P + (3|0|4) = (6|1|8)$ (oder $(0|1|0)$).

4) a) $B'(3|b|0)$ liegt auf der Parallelen zur x_2 -Achse durch B (nur x_2 ändert sich). $(3|b|0) = \overrightarrow{AB'}$ und $(3|b-7|0) = \overrightarrow{CB'}$ sind die beiden Seiten, die in B' zusammenstoßen; Skalarprodukt null heißt, sie stehen senkrecht – rechter Innenwinkel bei B' . b) $B'(b|4|0)$ liegt auf der Parallelen zur x_1 -Achse durch B. $(b|4|0) = \overrightarrow{AB'}$ und $(b-9|4|0) = \overrightarrow{CB'}$ (Spitze minus Fuß: $B'-C$) sind die Seiten an B' ; Skalarprodukt null heißt rechter Innenwinkel bei B' . c) $P = A + 0,36 \cdot \overrightarrow{AB}$ liegt auf der Seite AB. Der Inkreismittelpunkt ist der Diagonalschnittpunkt $M(2|3|1)$; $\overrightarrow{MP} \circ \overrightarrow{AB} = (1,92|0|1,44) \circ (-3|0|4) = 0$: Der Radius MP steht senkrecht auf der Seite, also berührt der Kreis dort. d) $P = A + 0,64 \cdot \overrightarrow{AB}$ liegt auf der Seite AB. Der Inkreismittelpunkt ist der Diagonalschnittpunkt $M(1|1|2)$; $\overrightarrow{MP} \circ \overrightarrow{AB} = (1,92|0|1,44) \circ (3|0|-4) = 0$: Der Radius MP steht senkrecht auf der Seite, also berührt der Kreis dort. e) Die Diagonale AC halbiert die Wand. P liegt zwischen D und C, also ist das Dreieck APD kleiner als das Dreieck ACD, das die Hälfte ist: Der Teil ABCP ist größer. f) Die Diagonale BD halbiert die Wand. Q liegt zwischen A und D, also ist das Dreieck ABQ kleiner als das Dreieck ABD, die Hälfte: Der Teil BCDQ ist größer.